



**1º TESTE DE
MATEMÁTICA GERAL
ENUNCIADO**

Curso: LECC
Turmas: LECC11 e LECC12
Ano lectivo: 2025 - 1º Semestre
Nome do Docente: Juvêncio Domingos

Data: 09 de Maio de 2025
Duração: 100 min.
Pontuação: 100
Departamento: DCB

1. Quais das sentenças abaixo são proposições? No caso das proposições, quais são verdadeiras? (8 pontos)

- | | |
|--|--------------------------|
| (a) $5 \cdot 4 = 20$ | (e) $1 + 3 \neq 1 + 6$ |
| (b) $5 - 4 = 3$ | (f) $(-2)^3 \geq (-2)^3$ |
| (c) $2 + 7 \cdot 3 = 5 \cdot 4 + 3$ | (g) $3 + 4 > 0$ |
| (d) $5(3 + 1) = 5 \cdot 3 + 5 \cdot 1$ | (h) $11 - 4 \cdot 2$ |

2. Considere as seguintes proposições sobre um número real a : (12 pontos)

- $p: a > 0$
- $q: a = 0$
- $r: a > 1$
- $s: a = 1$

Escreva cada uma das seguintes proposições em termos de p , q , r , e s , utilizando os conectivos $\sim$, $\vee$ e $\wedge$:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| (a) $a \neq 0 \wedge a \neq 1$ | (c) $a < 0$ |
| (b) $a > 0$ mas $a \neq 0$ | (d) $a \in [0, 1]$ |

3. Complete a tabela de verdade da seguinte forma proposicional e use esta tabela de verdade para determinar se esta forma proposicional é uma tautologia, contradição ou contingência. (4 pontos)

$$\sim (\sim p \vee (q \vee r)) \wedge \sim q$$

4. Sejam dados os conjuntos: (12 pontos)

$$A = \{x | x \geq -2\} \quad B = \{x | x < 4\} \quad C = \{x | -1 < x \leq 5\}$$

Determine:

- | | |
|----------------|----------------|
| (a) $B \cup C$ | (c) $A \cap B$ |
| (b) $A \cap C$ | (d) $B - C$ |

5. Expresse os intervalos em termos de desigualdades. (8 pontos)

- | | |
|---------------|--------------------|
| (a) $(-3, 0)$ | (c) $(-\infty, 1)$ |
| (b) $[2, 7]$ | (d) $[-3, 6]$ |

6. Escreva cada um dos números na forma fracionária.

(8 pontos)

(a) $1.\overline{37}$

(b) $2.\overline{135}$

7. Racionalize o denominador.

(10 pontos)

(a) $\frac{\sqrt{7}-\sqrt{13}}{\sqrt{7}+\sqrt{13}}$

(b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

8. Simplifique as seguintes expressões.

(8 pontos)

(a) $b^4 \left(\frac{1}{3} b^2 \right) (12b^{-8})$

(b) $\frac{2x}{x-3} - \frac{6}{x+3}$

9. Encontre todas as soluções reais das seguintes equações.

(20 pontos)

(a) $\frac{10}{x} - \frac{12}{x-3} + 4 = 0$

(b) $\sqrt{\sqrt{x-5}+x} = 5$

10. Resolva as seguintes inequações.

(10 pontos)

(a) $(x+2)(x-2) \leq 0$

(b) $3 - |2x+4| \leq 1$